

2018 年概率论基础期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 设 $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) = 0.6$, $\mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) = 0.3$, 求 $\mathbb{P}(\bar{A} \cup B)$.
- 二. (10 分) 求参加某次集会的 100 名同学中至少有两个人同生日的概率 (一年 = 365 天).
- 三. (10 分) 在 $(0, 1)$ 上任取两数 x 和 y , 求其和 $x + y$ 小于 $\frac{6}{5}$ 的概率.
- 四. (10 分) 设随机变量 ξ, η 和 ζ 独立且均服从标准正态分布. 求 $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$ 的密度函数.
- 五. (10 分) 已知随机变量 $X \sim N(1, 4)$. 求 $\mathbb{P}\{|X - 1| > 6\}$.
- 六. (10 分) 已知随机变量 $\xi_1 \sim P(1)$, $\xi_2 \sim P(2)$ 和 $\xi_3 \sim P(3)$ 且 ξ_1, ξ_2, ξ_3 独立. 求概率 $\mathbb{P}\{\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 3\}$ (这里 $P(\lambda)$ 表示 Poisson 分布).
- 七. (10 分) 设随机变量 X 满足 $\mathbb{D}X = 0$ 且 $\mathbb{E}X^2 < \infty$. 证明 $\mathbb{P}\{|X| < \infty\} = 1$.
- 八. (10 分) ξ 表示独立地抛掷次 10 (公平) 骰子所得总点数. 用中心极限定理近似计算 $\mathbb{P}\{30 \leq \xi \leq 40\}$.
- 九. (10 分) Y_n 表示某种股票在第 n 日的价格, 满足: $Y_n = Y_{n-1} + X_n$, $n = 1, 2, \dots$, 其中 $X_1, X_2, \dots$ 是一列 i.i.d. 随机变量且满足 $0 = \mathbb{E}X_n$, $1 = \mathbb{D}X_n$. 若今日的股票价格为 100 元, 估计在未来 10 日内, 该股票价格保持在 90 元 ~ 110 元的概率.
- 十. (10 分) 设 $X_n, n = 1, 2, \dots$, 是一列独立的随机变量, 满足 $X_n \sim B(1; \frac{1}{n})$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \left| \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{1 + 1/2 + \dots + 1/n}{n} \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$